

阶段测试
(120min)

一、（本题满分 40 分）

设 X 是有限集合, n_0 是给定的正整数, 映射 f 使 X 的每一个偶子集 E (由偶数个元素组成的子集) 都对应一个实数 $f(E)$, 且满足下列条件: ① 存在 X 的一个偶子集 D , 使 $f(D) > n_0$; ② 对 X 的任意两个不相交的偶子集 A 与 B , $f(A \cup B) = f(A) + f(B) - n_0$.

证明: 存在 X 的子集 P, Q , 同时满足: (i) $P \cup Q = X, P \cap Q = \emptyset$; (ii) 对 P 的任意非空偶子集 S , 有 $f(S) > n_0$; (iii) 对 Q 的任意偶子集 T , 有 $f(T) \leq n_0$.

二、（本题满分 40 分）

设 A 是由一个凸 n 边形的若干对角线组成的集合，若集合 A 中的一条对角线恰与另一条对角线在凸 n 边形的内部相交，则称该对角线为“好的”。求集合 A 中好的对角线条数的最大可能值。

三、（本题满分 50 分）

给定正整数 n ，已知集合 $S = \{-n, -(n-1), \dots, n-1, n\}$ ，若 S 的子集 A 满足：对于 A 中的任意三个元素 a, b, c （可以相同），均有 $a + b + c \neq 0$ 。试求集合 A 的元素个数的最大值。

四、（本题满分 50 分）

给定正整数 $n \geq 2$. 一个 $n \times n$ 的“筛子”是指从 $n \times n$ 的方格表中去掉 n 个既不同行也不同列的单位小方格. 一个“条棒”是指 $1 \times k$ 或 $k \times 1$ 的小方格表, 其中 k 为任意正整数. 对于一个 $n \times n$ 的筛子 A , 将其剖分成若干条棒（这些条棒互不重叠且恰好覆盖 A ）, 用 $m(A)$ 表示所用条棒的最小个数. 当 A 取遍任意的 $n \times n$ 的筛子时, 求 $m(A)$ 的所有可能值.